Informe Científico

PS750-C®

SISTERNA – HOLANDA

PS750-C® (SISTERNA/Holanda)

INCI Name: *Sucrose Palmitate*

A busca por valores como "saúde" "preservação ambiental" e "sustentabilidade social" estão cada vez mais em alta, ganhando lugar privilegiado no mercado por abordar questões, não só de beleza, mas de responsabilidade social. Segurança e suavidade também são essenciais para a indústria cosmética atualmente, e cada vez mais formuladores têm buscado ingredientes naturais ou derivados vegetais. Contudo, muitas vezes o cosmético natural deixa a desejar em sensorial e tecnologia.
Assim, a Sisterna® foi pioneira em combinar sustentabilidade e tecnologia. Baseados em açucares e ácidos graxos vegetais, o Éster de Sucrose é um Surfactante não iônico, PEG-free, suave e de desempenho superior, sendo que suas formulações possuem incontáveis benefícios para sua pele e para o meio ambiente.
Os Ésteres de Sucrose são ingredientes naturais, produzidos de maneira consciente e sustentável e são extramamente seguros, apresentando aplicações tanto na área cosmética quanto alimentícia.

Definição do ativo

Sucrose Éster PS750-C® é um emulsificante natural obtido por esterificação da açucares derivados da cana-de-açucar e ácidos graxos alimentares de palmeiras. O Éster de Sucrose PS750-C® forma emulsões estáveis, suaves e naturais, que condizem com os valores de sustentabilidade prezados pela Sisterna®. Abaixo, estão listadas as principais características do Éster de Sucrose PS750-C®:

- Emulsão não iônica;
- Ótima propriedade emulsionante em óleos de diferentes polaridades;
- Proporciona excelente hidratação, emoliência e suavidade à pele;
- Livre de PEG;
- Certificado ECOCERT;
- Altíssima qualidade;
- Facilmente biodegradável;
- Odor e sabor neutro;
- Com base em matérias-primas naturais e renováveis;
- Valor de EHL = 16*.

*EHL: Equilíbrio Hidrófilo Lipofílico - terminologia de farmacotécnica, usada para determinar o equilíbrio entre uma fase oleosa e aquosa de uma emulsão, que dita a proporção de surfactantes a ser utilizada na preparação.

Propriedades Físico Químicas

Estrutura Química

Sucrose Éster PS750-C® é um emulsificante, obtido por esterificação de um ou mais grupos hidroxila (primários) da sacarose com ácidos graxos. Na Figura 2, a estrutura química dos Ésteres de Sucrose é dada, onde "R" representa o grupo alquila do ácido graxo. Os ácidos graxos ao reagirem com um ou mais grupos hidroxila primário da sacarose formam mono-, di-, tri-ésteres ou superiores.

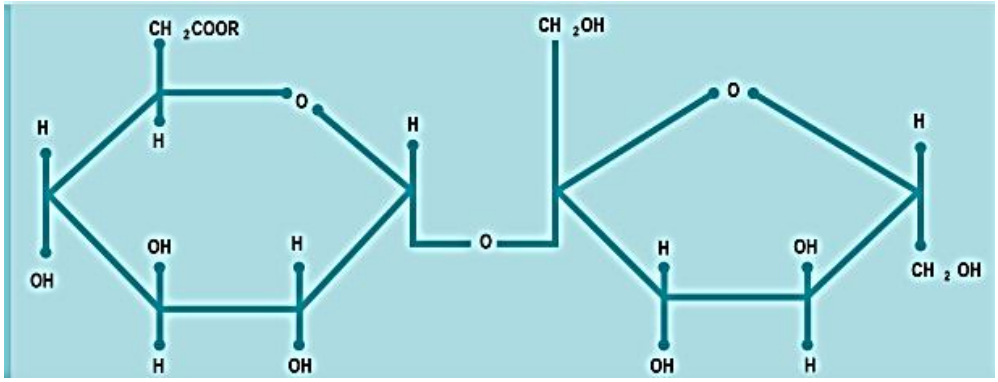


Figura 1. Estrutura química do Éster de Sucrose PS750-C®

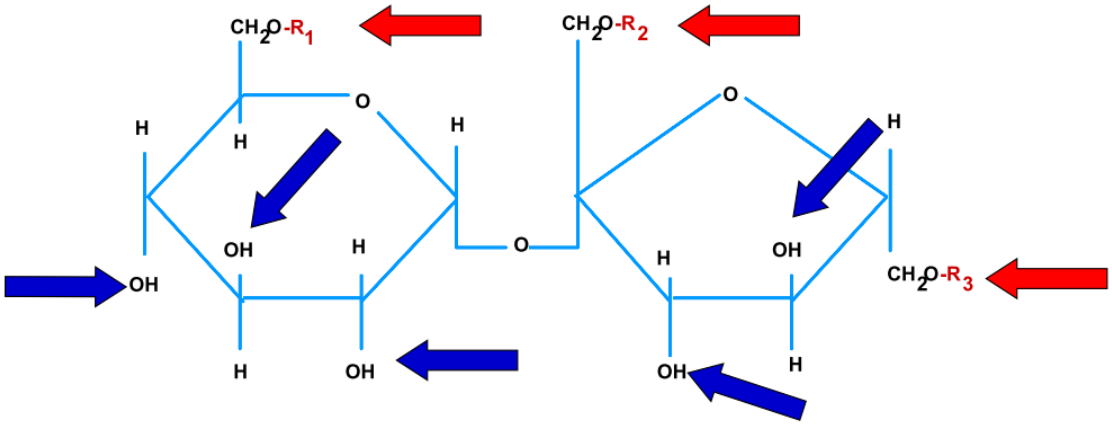


Figura 2: Hidroxilas primárias livres onde ocorrem as reações de esterificação

Tipos de ácidos graxos

- Stearate C18
- Palmitate C16
- Laurate C12

Número de ésteres presentes

- Mono-esters
- Di-esters
- Tri-esters
- Higher esters

Tabela 1: Tabela de valores de para PS750-C: quantidade de ésteres presentes na fórmula, o valor EHL e a proporção entre Palmitato e Estearato.

Product Code	INCI (personal care)	**Mono %**	Di %	Higher %	**HLB-value**	Stearate / Palmitate
PS750-C	Sucrose Palmitate	**75**	20	5	**16**	20/80

Matérias-primas e Processos de Produção

A cadeia de produção do Éster de Sucrose também funciona dentro dos padrões de sustentabilidade previstos pela empresa Sisterna®. Os açucares são derivados da cana de açúcar, cultivada na Austrália. O processo de clareamento do açúcar é realizado com carvão ativado, um método natural e sustentável que não gera resíduos para o meio ambiente. Já os ácidos graxos são extraídos de palmeiras cultivadas nas Filipinas e na Malásia. Todos os cultivos são adequados aos padrões Sisterna® de produção sustentável. O método de síntese dos Ésteres de Sucrose é único no mundo: a purificação é feita utilizando água ao invés de produtos químicos, não gerando resíduos químicos ao meio ambiente. O diagrama de fluxo de produção de qualidade do Éster de Sucrose PS750-C® é apresentado na Figura 3.

Figura 3. Fluxo de produção do Éster de Sucrose PS750-C®

Solubilidade

Apesar do Éster de Sucrose PS750-C® possuir uma melhor solubilidade em água do que outros tensoativos de natureza semelhante, cuidados devem ser tomados ao dissolver em água, uma vez que grumos são facilmente formados. De um modo geral, a solubilidade do sucrose monoéster em água é boa, enquanto que o sucrose diéster e superiores não são. Além disso, quanto mais curta a cadeia de ácido graxo, melhor a solubilidade em água (Tabela 2).

SOLUBILIDADE	TEMPERATURA	PS750-C	SP70-C	SP30-C
ÁGUA	25ºC	Solúvel translúcido	Solúvel translúcido	Parcialmente Solúvel
	60ºC - 80ºC	Solúvel	Solúvel	Parcialmente Solúvel
ÓLEO	25ºC	Insolúvel	Insolúvel	Insolúvel
	60ºC - 80ºC	Insolúvel	Insolúvel	Parcialmente Solúvel
GLICERINA	25ºC	Parcialmente Solúvel	Insolúvel	Insolúvel
	60ºC - 80ºC	Solúvel	Solúvel	Parcialmente Solúvel
PROPILENOGLICOL	25ºC	Parcialmente Solúvel	Insolúvel	Insolúvel
	60ºC - 80ºC	Solúvel	Solúvel	Parcialmente Solúvel
ETANOL	25ºC	Insolúvel	Insolúvel	Insolúvel
	60ºC - 80ºC	Solúvel	Solúvel	Solúvel

Tabela 2. Solubilidade dos Sucrose Ésteres

A estabilidade térmica e pH

Sucrose Éster PS750-C® é estável em pH entre 4 a 8. Valores de pH superiores a 8 podem ocorrer saponificação das ligações éster. Em termos gerais, monoésteres degradam mais rapidamente que o diéster ou triéster. Em meios ácidos, o Éster de Sucrose PS750-C® é quimicamente estável, porém em pH baixo (2,7 - 3,8) associado com elevados teores de sal, se torna instável devido à agregação do ácido. A adequação das condições do processo é suficiente para prevenir a floculação e permitir a produção de formulações ácidas. Assim temos:

• Estabilidade Térmica:

1. Ponto de Fusão: 45º - 65°C
2. Alteração leve da coloração: 120°C
3. Ponto de Decomposição: 160°C

• pH:

1. pH maior que 8 = pode ocorrer saponificação
2. pH menor que 4= pode ocorrer agregação de sais e ácidos.

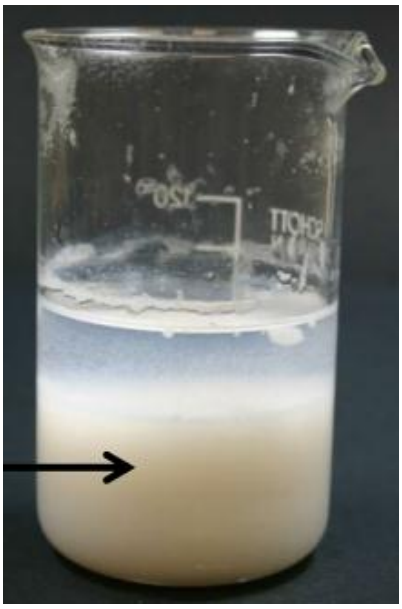


Figura 4:

Precipitação do Sucrose Éster devido ao pH < 4

- Sensibilidade a Eletrólitos

1. Pode ocorrer floculação devido à alta concentração de eletrólitos

Assim, para evitar a formação de grumos ou precipitação, pode-se seguir as dicas abaixo:

- Adicionar componentes oleosos e/ou aquosos em temperatura média
- Pré-misturar ativos em pó antes de incorporar à formulação
- Misturar minuciosamente quando adicionar óleos ou soluções aquosas quentes.

Benefícios

- Derivado de Matérias-primas naturais e renováveis;
- Altíssima qualidade;
- Biodegradável;
- Seguro;
- Não iônico e livre de PEG;
- Odor e sabor natural;
- Ideal para hidratação no Banho;
- Proporciona Hidratação e Maciez imediata;
- Livre de PEG e Petrolatos;
- Forma incríveis emulsões *GEL TO MILK;*

- Certificação ECOCERT® e COSMOS®.

Indicações e Aplicações

O éster PS750-C® é indicado para o uso em demaquilantes, esfoliantes, hidratantes para banho ou ainda para a preparação de sprays. Com a maior porcentagem de mono éster, é indicado para o desenvolvimento de emulsões concentradas Óleo-em-Glicerina, que possui o aspecto de um gel oleoso que em contato com a água forma uma emulsão fluida, característica de um leite (conceito "Gel-to-Milk").

Concentração de uso

A concentração de uso do Éster de Sucrose PS750-C® varia de 1% a 5%, dependendo das aplicações desejadas.

Recomendações Farmacotécnicas

Para formulações do tipo *Gel to Milk*, deve-se dispersar a PS750-C® em glicerina e adicionar a fase oleosa sempre lentamente.

Propriedades

- Aspecto: Pó
- Coloração: Branco
- Odor: Neutro característico

Certificados e Premiações

PS750-C® possui ativos 100% naturais com certificação COSMOS® e ECOCERT®

Sugestões de Formulações

Hidratante para Banho "Gel-to-Milk"

Fase A

Sucrose PS750®	2%
Glicerina Vegetal	30%

Fase B

Oat Lipid®	2,5%
Inca Omega Oil®	2,5%
Óleo de Semente de Uva	15%
Óleo de Macadâmia	15%
Óleo de Girassol qsp	100%

Fase C

Nikkoguard 88®	0,8%

Farmacotécnica: Antes de iniciar o processo, verificar se todos os equipamentos estão livres de qualquer resquício de água.
Na fase A, dispersar o Éster de Sucrose PS750-C® em Glicerina e aquecer até 75°C. Separadamente, aquecer a fase B até 75°C. Verter a fase B em A aos poucos e muito lentamente com forte agitação de cisalhamento (2000rpm). Após a adição da Fase B em A, reduzir a agitação para 1500rpm, resfriar com agitação até 35ºC e adicionar a fase C e agitar por mais 1 minuto.

As formulações foram desenvolvidas e testadas, no laboratório de Aplicação da Galena, com os ativos e componentes acima descritos. Desta forma, a Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a alterações que eventualmente possam ocorrer em função da troca de componentes ou da falta de testes complementares às adaptações.

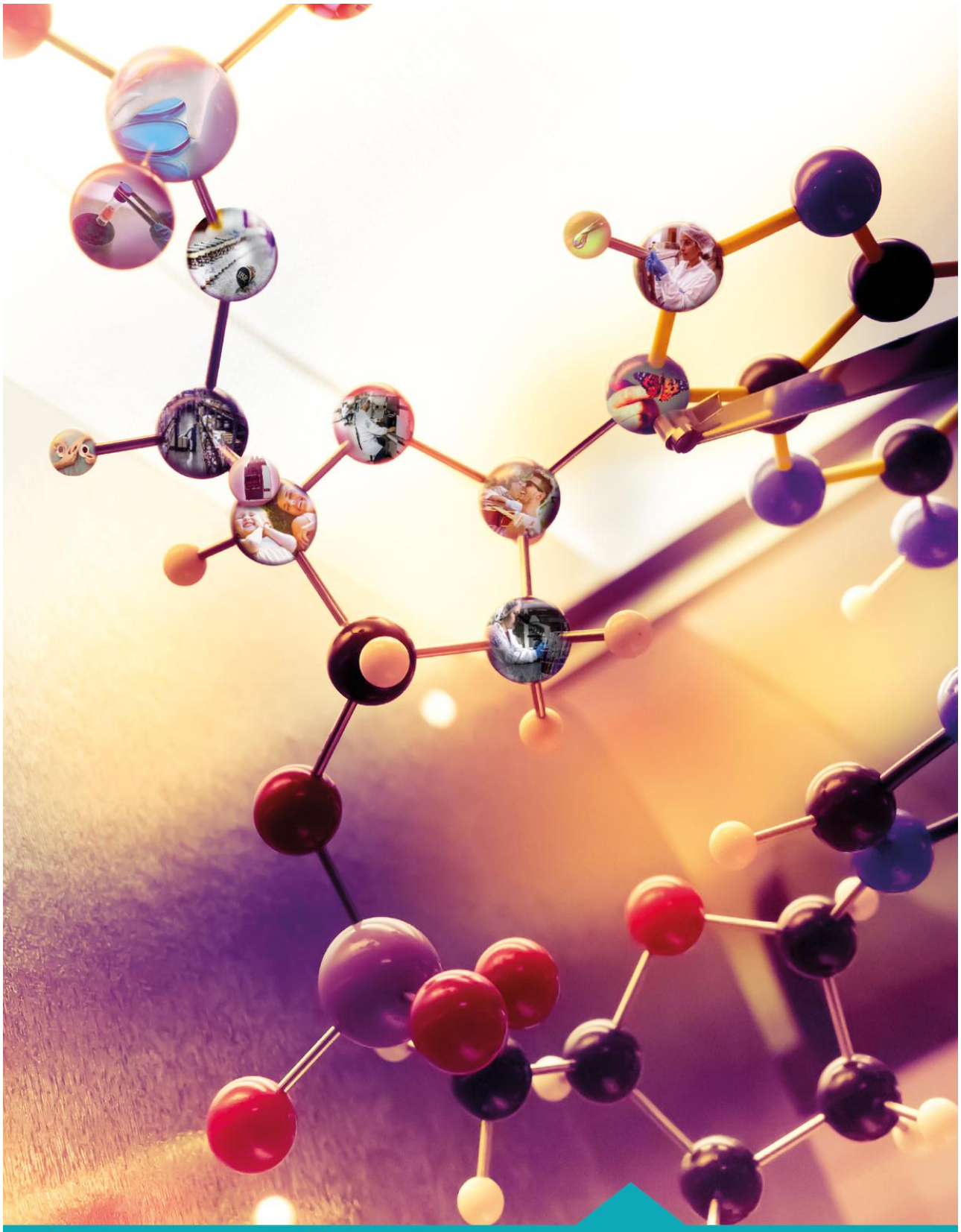
Referências Bibliográficas

- Literatura do fabricante – Sisterna (Holanda)

- Ruiz, C. C., Sugar-based surfactants: fundamentals and applications. Surfactant science series, New York, vol.143, p. 5-7, 2009.

Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde

Atualização 29.09.16/ CF & SD



Remetente:
Galena Química Farmacêutica Ltda.
Rua Pedro Stancato, 860 - Campo dos Amarais
13082-050 | Campinas | SP.

Galena®

galena.com.br
/galenafarmaceutica
@galenafarmaceutica
Galena Química e Farmacêutica